2.3 直线的交点坐标与距离公式

FIG · E1-2-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

方程组有唯一解 $\Leftrightarrow$ 两直线相交；无解 $\Leftrightarrow$ 平行；无穷多解 $\Leftrightarrow$ 重合。

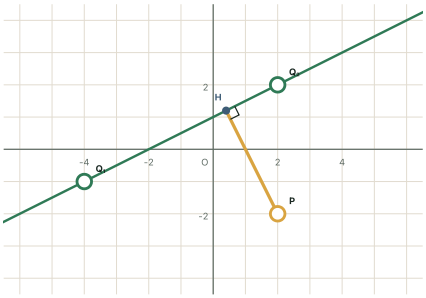
$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

$$d = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

$$d = \frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 点 $A(1,2)$ 到直线 $3x-4y+15=0$ 的距离是?

☐ A 2 ☐ B 10 ☐ C $\frac{2}{5}$ ☐ D $\frac{26}{5}$

2. $A(a,3)$，$B(1,-1)$，$|AB|=5$，且 $a>0$。a 是?

☐ A 4 ☐ B -2 ☐ C 4 或 -2 ☐ D 6

3. 直线 $x-2y+1=0$ 与 $3x-6y+3=0$ 的位置关系是?

☐ A平行 ☐ B相交 ☐ C重合

4. 点 $(2,3)$ 到直线 $y=3x-1$ 的距离是?

☐ A $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ☐ B $\frac{4\sqrt{10}}{5}$ ☐ C $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ☐ D 2

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。9+16|3−8+15|=510=2。B 忘了分母；C 除以 25 没开方；D 把 −4×2 算成了 +8。 重新作答… | (2) [A] A。(a−1)2+(3+1)2=25，(a−1)2=9，a=4 或 a=−2。题目说 a>0，只留 4。选 C 的同学没看条件；D 是漏了 y 方向的… | (3) [C] C。斜率都是 21，但第二个方程就是第一个乘 3，方程组有无穷多解，两条线是同一条。选 A 的同学只看了斜率，忘了先排除重合。 重新作答… | (4) [A] A。先化一般式 3x−y−1=0：9+1|6−3−1|=102=510。B 是把 B 当成了 +1（|6+3−1|=8）；C 是漏了 y …